



机械设计基础II

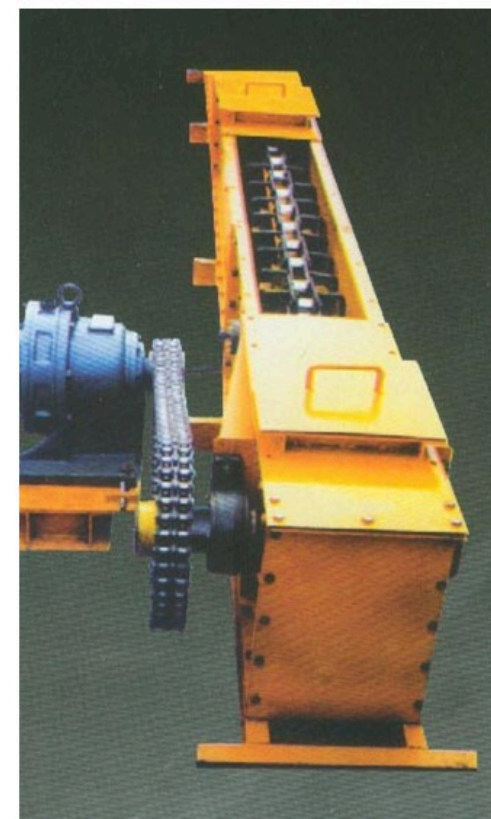
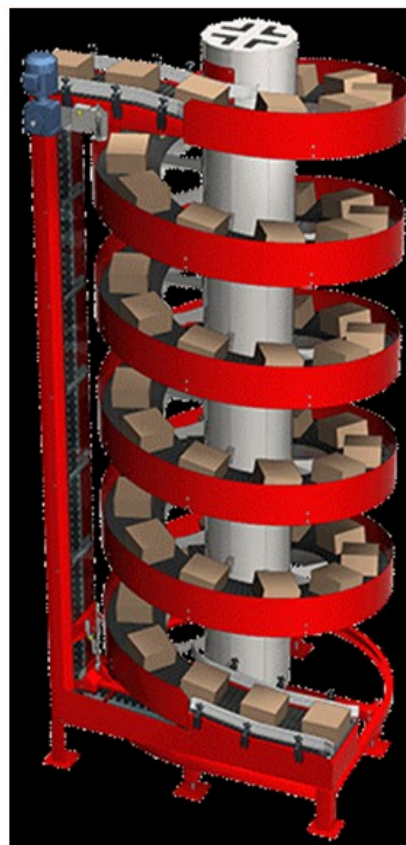
Fundamentals of Mechanical Design

任课教师：潘明辉

南京理工大学 机械工程学院

2026年9月17日

第9章 链传动 Chain Drive



第9章 链传动

§ 9-1 概述

▲ § 9-2 传动链的结构特点

§ 9-3 滚子链链轮的结构和材料（自学）

§ 9-4 链传动的几何计算

▲ ★ § 9-5 链传动的运动特性

§ 9-6 链传动的受力分析（自学）

▲ § 9-7 链传动的失效形式及承载能力

§ 9-8 链传动的设计计算

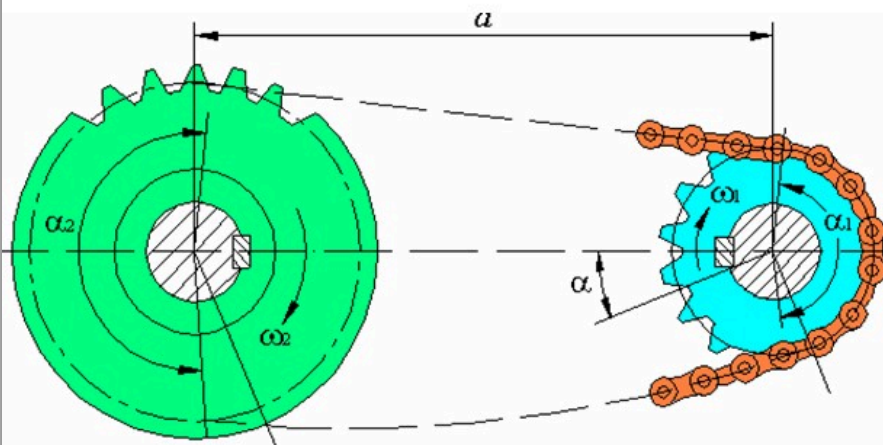
§ 9-9 链传动的布置张紧及润滑（自学）

第9章 链传动 Chain Drive

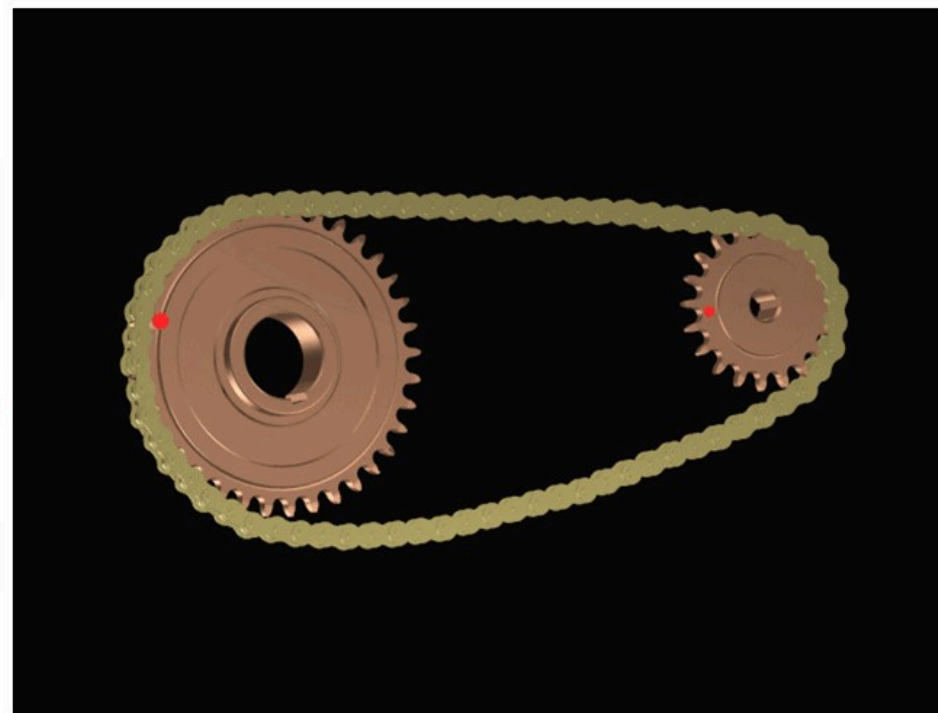
✧ 9-1 概述

一. 链传动工作原理与特点

1. **组成**：主动链轮、从动链轮、链条



2. **工作原理**：以链为中间挠性件，依靠链轮轮齿与链节的啮合来传递运动和动力。



✧9-1 概述

3、链传动的特点 与带传动相比

链传动的平均传动比准确，传动效率较高，压轴力较小；
能在温度较高、有油污等恶劣的环境条件下工作。

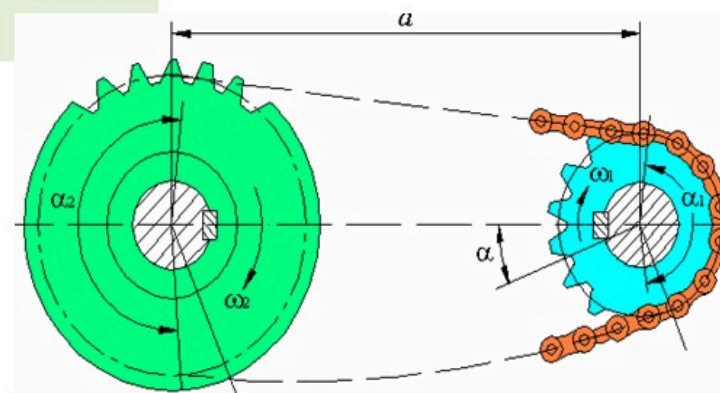
与齿轮传动相比

链传动的制造和安装精度要求较低，成本低廉，中心距较大时传动结构简单。

缺点：瞬时传动比不恒定，传动平稳性较差，
工作中有一定的冲击和噪声；
不宜在急速变载和变向的传动中应用。

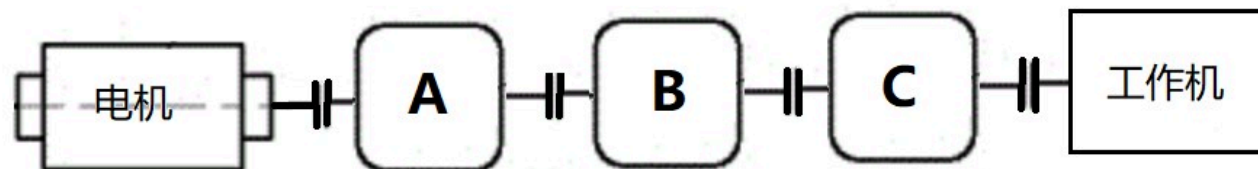
4、链传动的主要应用

适于两轴相距较远，工作条件恶劣的中低速传动。
功率 $< 100\text{kw}$ ，传动比 < 6 ，链速 $< 15\text{m/s}$



1、在减速传动系统中，链传动适合布置在

- ☐ A 靠近电机的高速端
- ☐ B 传动系统的中间段
- ☒ C 靠近工作机的低速端



✧9-1 概述

二. 链传动的主要类型

按工作特性分：

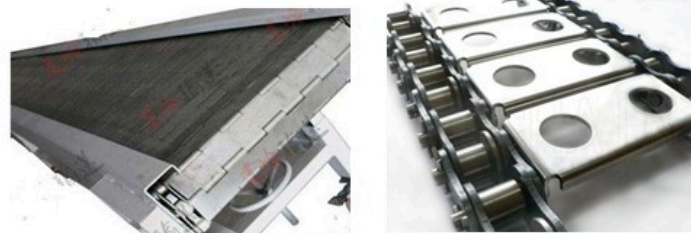
1. 起重链 (lifting chain)

用于提升重物， $V < 0.25\text{m/s}$



2. 输送链 (conveying chain)

运输机械， $V < 2 \sim 4\text{m/s}$



3. 传动链 (driving chain)

用于传递运动和动力， $V < 12 \sim 15\text{m/s}$

滚子链 Roller Chain

齿形链 Silent chain

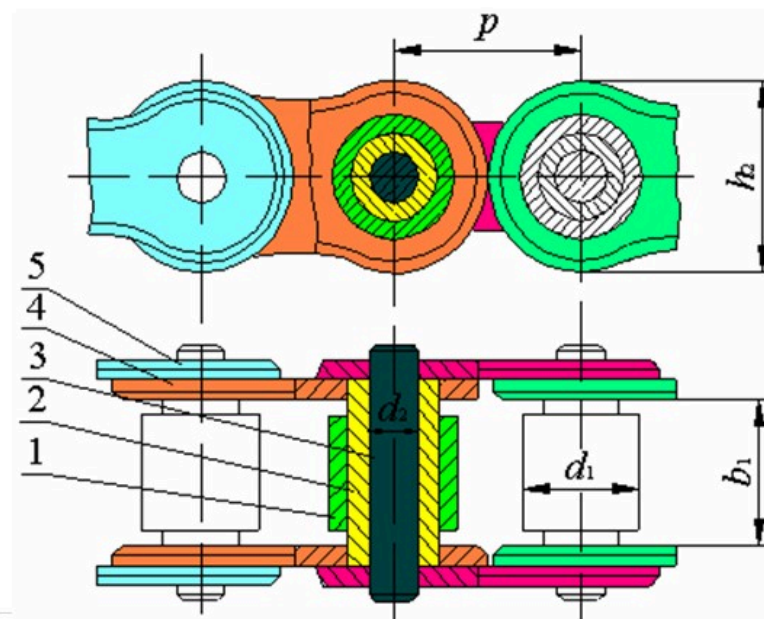
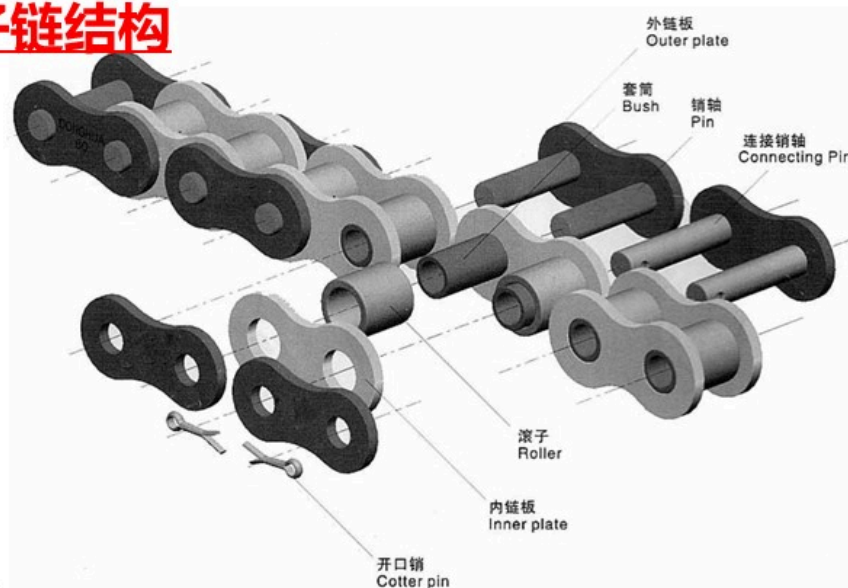


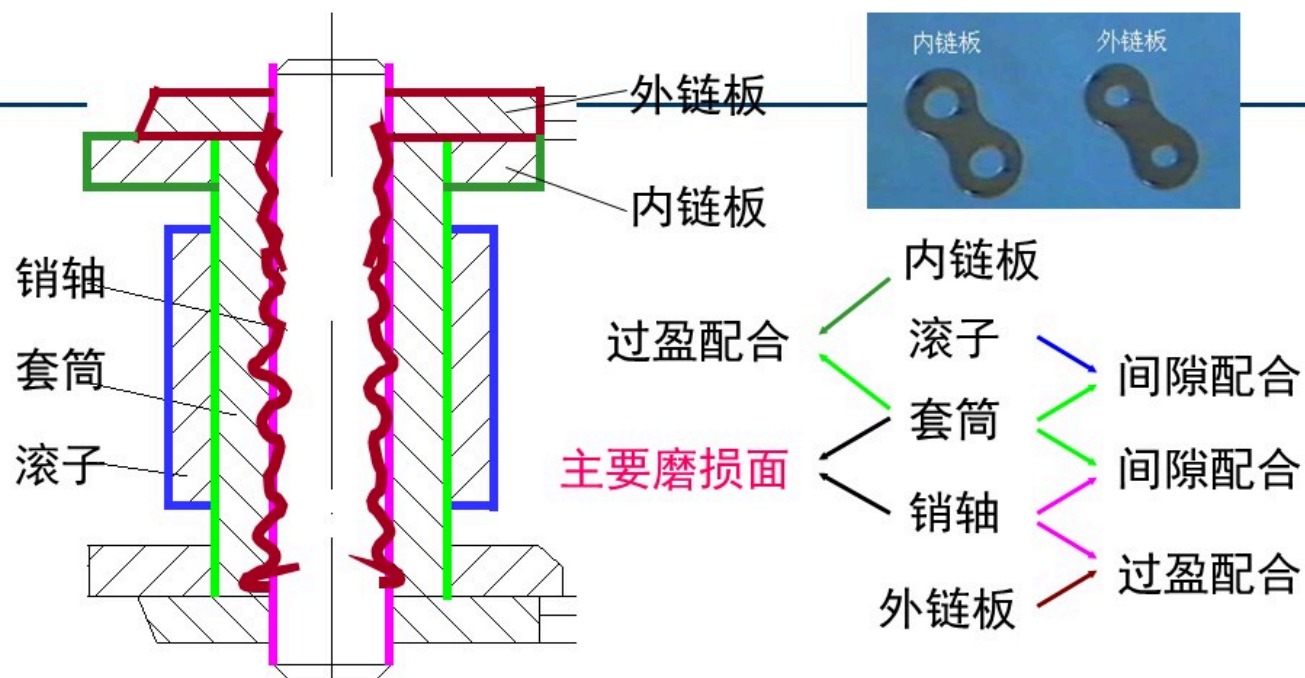
9-2 传动链的结构特点

一. 链的种类和结构

传动链：滚子链；齿形链

1. 滚子链结构





- 链板制成“8”字形，以使各截面抗拉强度接近相等并减少质量及惯性力。
- 内、外链板有间隙，保证润滑油进入磨损面。
- 链节数最好取偶数，以便外链板和内链板相接。

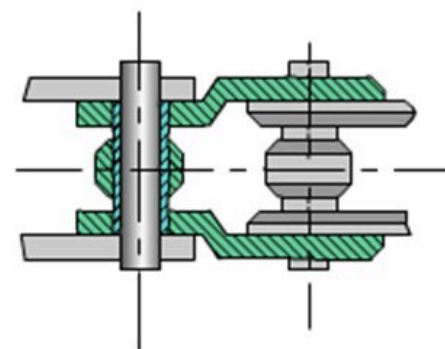
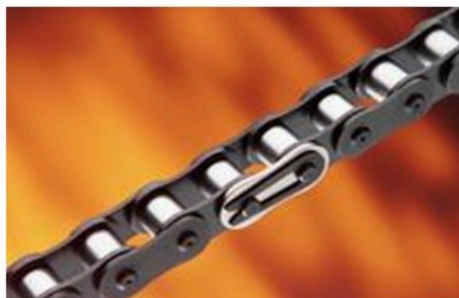
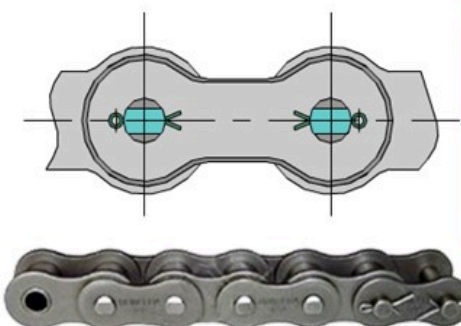
✧ 9-2 传动链的结构特点

一. 链的种类和结构

滚子链的接头型式 当链节为偶数时，接头处用开口销或弹簧卡片来固定

链节数最好取偶数：以便链条联成环形时，正好是外链板和内链板相接。

- 链节数为偶数:内外链板相接
- 链节数为奇数:过渡链节



过渡链节



过渡链节的链板在工作时受有附加弯矩，故应尽量避免采用奇数链节

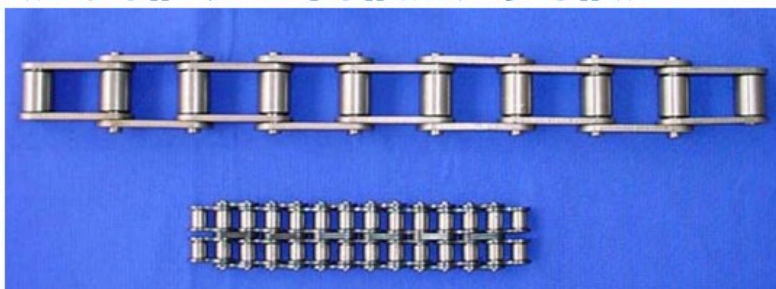
✧ 9-2 传动链的结构特点

一. 链的种类和结构

滚子链的基本参数

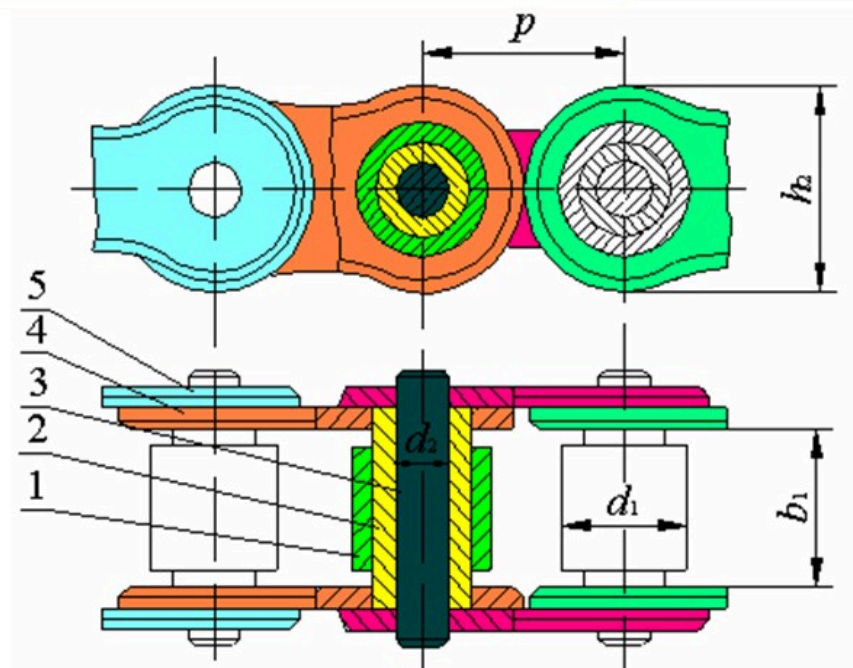
链节距值 $p = \text{链号} \times \frac{25.4}{16}$

链条排数：单排链、多排链



排数↑→承载能力↑；

但排数↑→制造误差↑→受力不均↑一般不超过3~4列

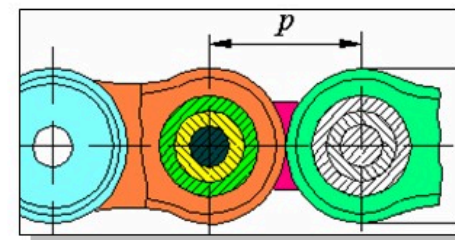


9-2 传动链的结构特点

滚子链规格和主要参数

链号	节距 p	排距	滚子外径	内链节内宽	销轴直径	内链板高度	极限拉伸载荷 (单排) F_{lim}	每米质量 (单排)
	mm						kN	kg/m
05B	8.00	5.64	5.00	3.00	2.31	7.11	4.4	0.18
06B	9.525	10.24	6.35	5.72	3.28	8.26	8.9	0.40
08B	12.70	13.92	8.51	7.75	4.45	11.81	17.8	0.70
08A	12.70	14.38	7.95	7.85	3.96	12.07	13.8	0.60
10A	15.875	18.11	10.16	9.40	5.08	15.09	21.8	1.00
12A	19.05	22.78	11.91	12.57	5.94	18.08	31.1	1.50
16A	25.40	29.29	15.88	15.75	7.92	24.13	55.6	2.60
20A	31.75	35.76	19.05	18.90	9.53	30.18	86.7	3.80
24A	38.10	45.54	22.23	25.22	11.10	36.20	124.6	5.60
28A	44.45	48.87	25.40	25.22	12.70	42.24	169.0	7.50

链节距Pitch是主要参数，由表知，链节距越大，各尺寸越大，传递功率越大。



✧ 9-2 传动链的结构特点

一. 链的种类和结构

滚子链的基本参数

滚子链的标记：

— —
链号 排数 整链链节数 标准编号

例：

08A-1-87 GB/T1243——2006

A系列，节距12.7mm，单排，87节的滚子链

2、滚子链条的磨损主要发生在（ ）。

- ☐ A 销轴与套筒之间
- ☐ B 滚子与套筒之间
- ☐ C 外链板与销轴之间
- ☐ D 内链板与套筒之间



3、为了防止产生附加弯矩，链条的节数一般取
[填空1]数。
(填写一个字：奇/偶)。

作答

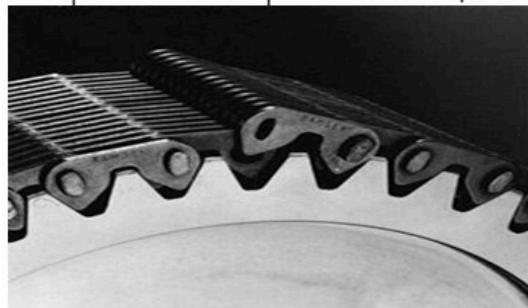
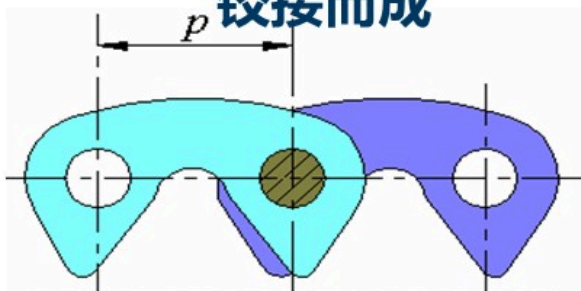
Page 14

✧ 9-2 传动链的结构特点

一. 链的种类和结构

2. 齿形链 是由一组带有两个齿的链板左右交错并列铰接而成

✓ 传动平稳、无噪声，承受冲击性能好，工作可靠；



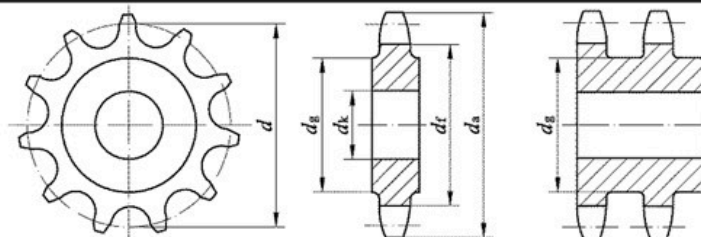
- ✓ 高速传动、传动比大和中心距较小的场合；
- ✓ 结构复杂，价格较高，多用于高速或运动精度较高的传动装置。

9-3 滚子链链轮的结构和材料

表 11-2 滚子链链轮主要尺寸

二. 链轮

1. 链轮的基本参数及主要尺寸



- 配用链条的节距 p

套筒的最大外径 d_1

排距 p_t

齿数 z

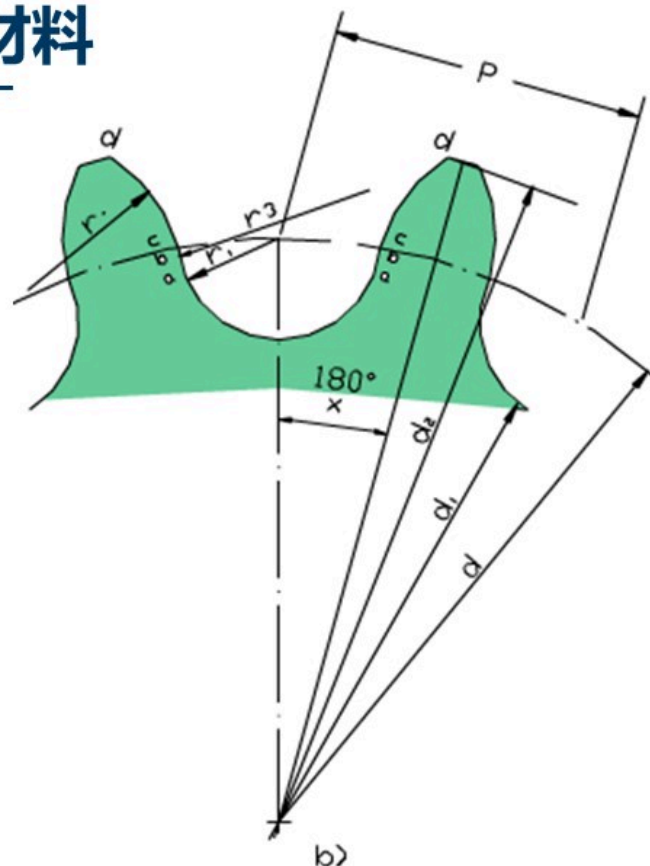
名称	代号	计算公式	备注
分度圆直径	d	$d = p / \sin(180^\circ / z)$	
齿顶圆直径	d_a	$d_{a\max} = d + 1.25p - d_1$ $d_{a\min} = d + \left(1 - \frac{1.6}{z}\right)p - d_1$ 若为三圆弧一直线齿形, 则 $d_a = p \left(0.54 + \operatorname{ctg} \frac{180^\circ}{z}\right)$	可在 $d_{a\max}$ 、 $d_{a\min}$ 范围内任意选取, 但选用 $d_{a\max}$ 时, 应考虑采用展成法加工有发生顶切的可能性。
分度圆弦齿高	h_a	$h_{a\max} = \left(0.625 + \frac{0.8}{z}\right)p - 0.5d_1$ $h_{a\min} = 0.5(p - d_1)$ 若为三圆弧一直线齿形, 则 $h_a = 0.27p$	h_a 是为简化放大齿形图的绘制而引入的辅助尺寸 (见表 11-3)。 $h_{a\max}$ 相应于 $d_{a\max}$ 。 $h_{a\min}$ 相应于 $d_{a\min}$ 。
齿根圆直径	d_f	$d_f = d - d_1$	

✧ 9-3 滚子链链轮的结构和材料

2、链轮齿形

对齿形要求：

- ①保证链节平稳进入和退出啮合；
- ②减少啮合时冲击和接触应力；
- ③链条节距因磨损而增长后，应仍能与链轮很好地啮合；
- ④要便于加工。

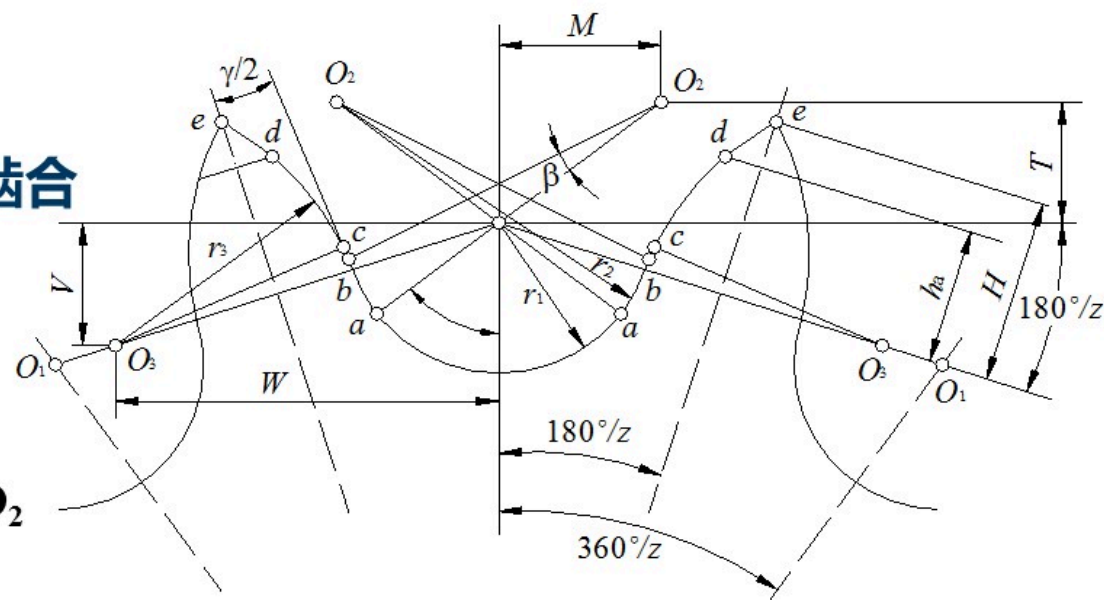
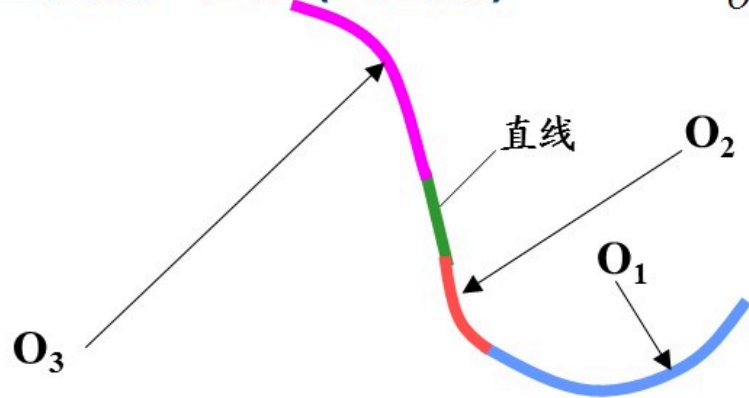


9-3 滚子链链轮的结构和材料

2. 链轮齿形

滚子链与链轮的啮合为非共轲啮合

三圆弧一直线(凹齿形)



优点：接触应力小、冲击小、磨损少、不易跳齿和脱链。

4、目前应用较广的链轮齿形是

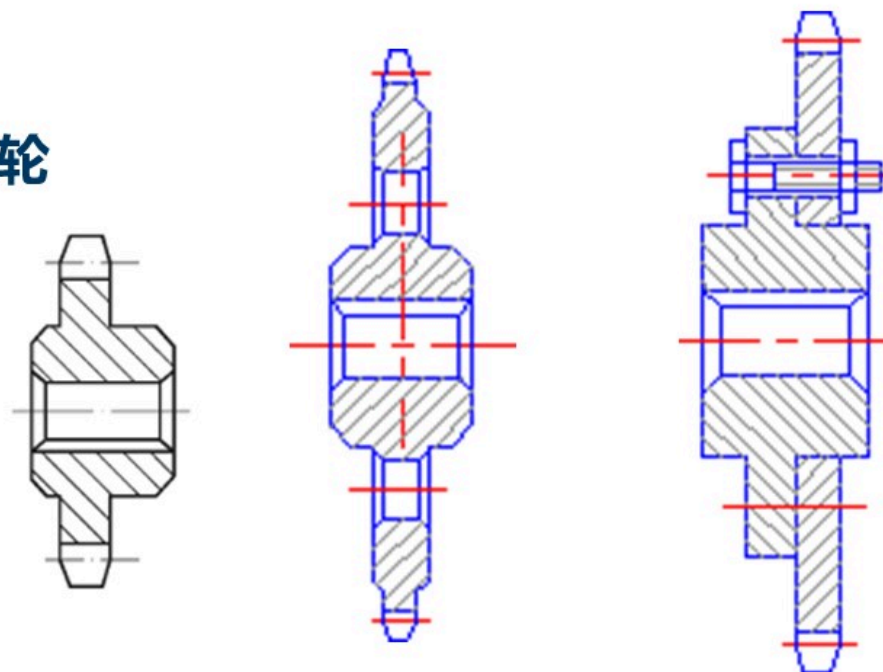
- ☐ A 渐开线
- ☐ B 圆弧
- ☒ C 三圆弧一直线
- ☐ D 三直线一圆弧

9-3 滚子链链轮的结构和材料

二. 链轮

3. 链轮结构

实心链轮，孔板式链轮，组合式链轮



✧ 9-3 滚子链链轮的结构和材料

二. 链轮

4. 链轮的材料

1) 具有足够的轮齿接触强度和耐磨性；

2) 小链轮材料优于大链轮

一般情况: (低碳,中碳)碳素钢

重要场合: (低碳,中碳)合金钢

小功率($P < 6\text{KW}$): 夹布胶木

链轮常用的材料及齿面硬度

材 料	热处理	热处理后硬度	应 用 范 围
15、20	渗碳、淬火、回火	50~60HRC	$z \leq 25$, 有冲击载荷的主、从动链轮
35	正火	160~200HBS	在正常工作条件下, 齿数较多 ($z > 25$) 的链轮
40、50、ZG310-570	淬火、回火	40~50HRC	无剧烈振动及冲击的链轮
15Cr、20Cr	渗碳、淬火、回火	50~60HRC	有动载荷及传递较大功率的重要链轮 ($z < 25$)
35SiMn、40Cr、35CrMo	淬火、回火	40~50HRC	使用优质链条、重要的链轮
Q235、Q275	焊接后退火	140HBS	中等速度、传递中等功率的较大链轮
普通灰铸铁 (不低于HT150)	淬火、回火	260~280HBS	$z > 50$ 的从动链轮
夹布胶木	—	—	功率小于6kw、速度较高、要求传动平稳和噪声小的链轮

✧ 9-3 滚子链链轮的结构和材料

二. 链轮

4. 链轮的材料

注意：

- 1) 有冲击载荷时，低碳钢和低碳合金钢。
- 2) 无剧烈冲击，中等速度，中碳钢和中碳合金钢。
- 3) 中小功率，普通或优质碳素钢；大功率，合金钢

5、链轮的材料有何要求

- ☐ A 足够的强度
- ☐ B 足够的刚度
- ☐ C 足够的耐热性
- ☐ D 足够的耐磨性

✧ 9-4 传动链的几何计算

1、链节数 (Chain number)

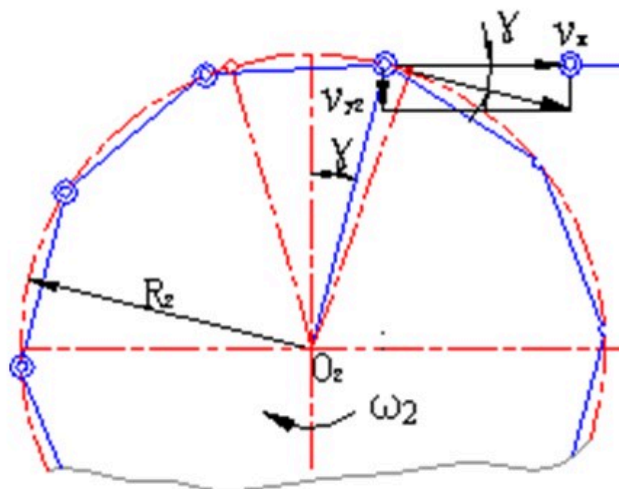
$$\text{链节线长度 } L = 2a_0 + \frac{\pi}{2}(D_1 + D_2) + \frac{(D_2 - D_1)^2}{4a_0}$$

πD_1 πD_2 分别以 $z_1 p$ $z_2 p$ 代替

$$L'_P = \frac{(z_1 + z_2)p}{2} + 2a + \left(\frac{z_2 - z_1}{2\pi}\right)^2 \cdot \frac{p^2}{a}$$

$$\text{链节数: } L_P = \frac{(z_1 + z_2)}{2} + \frac{2a}{p} + \left(\frac{z_2 - z_1}{2\pi}\right)^2 \cdot \frac{p}{a}$$

圆整至最近的偶数



2、中心距 (center distance)

$$a = \frac{P}{4} \left[\left(L_P - \frac{Z_1 + Z_2}{2} \right) + \sqrt{\left(L_P - \frac{Z_1 + Z_2}{2} \right)^2 - 8 \left(\frac{Z_2 - Z_1}{2\pi} \right)^2} \right]$$

✧ 9-5 链传动的运动特性

一、链的运动不均匀性



在链传动中，链条进入链轮后形成折线，链传动相当于两个正多边形之间的传动，正多边形的边长等于链条的节距。

当链轮转过一周时，链条移动距离 zp 。

✧ 9-5 链传动的运动特性

当链轮转速为 n_1 、 n_2 时

$$V_m = V = \frac{z_1 p n_1}{60 \times 1000} = \frac{z_2 p n_2}{60 \times 1000}$$

$$i_m = i = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = \text{const} \qquad i_{\text{瞬}} = \frac{\omega_1}{\omega_2} \neq \text{const}$$

链节在运动中，作忽上忽下、忽快忽慢的速度变化。

这就造成链运动速度的不均匀，作有规律的周期性的波动。

✧ 9-5 链传动的运动特性

主动轮: ω_1
分度圆的圆周速度

$$v_1 = \frac{\omega_1 d_1}{2}$$

链节进入啮合后

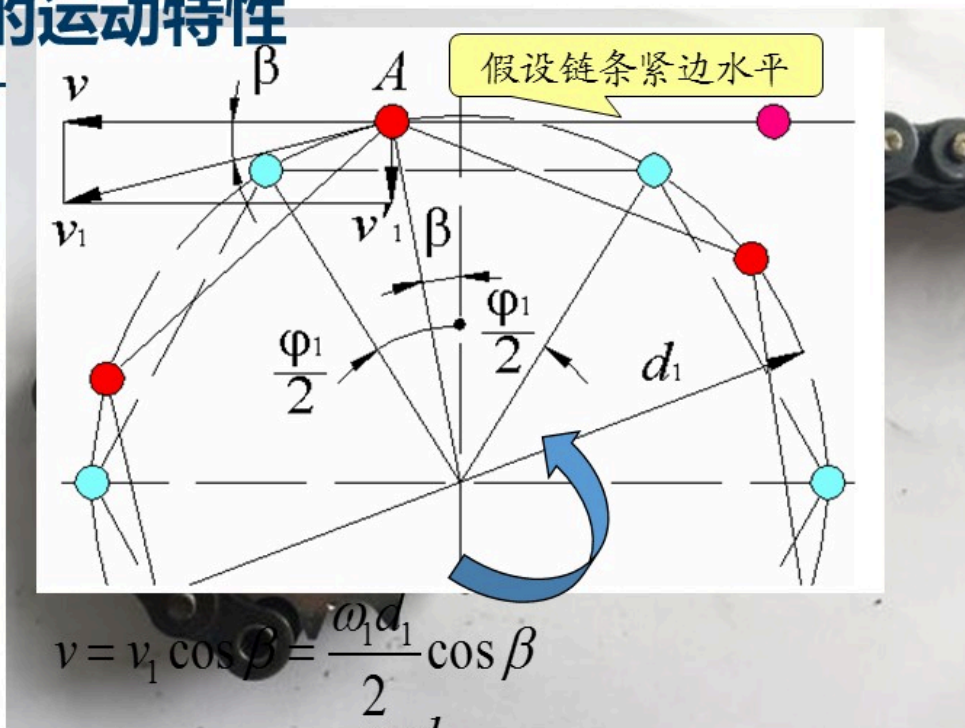
链条速度:

$$v = v_1 \cos \beta = \frac{\omega_1 d_1}{2} \cos \beta$$

链条垂直速度:

$$v' = v_1 \sin \beta = \frac{\omega_1 d_1}{2} \sin \beta \longrightarrow \text{使链条上下抖动}$$

$$\beta \in \left[-\frac{\varphi_1}{2}, +\frac{\varphi_1}{2}\right] \quad \varphi_1 = \frac{360^\circ}{z_1} \Rightarrow \frac{\varphi_1}{2} = \frac{180^\circ}{z_1}$$

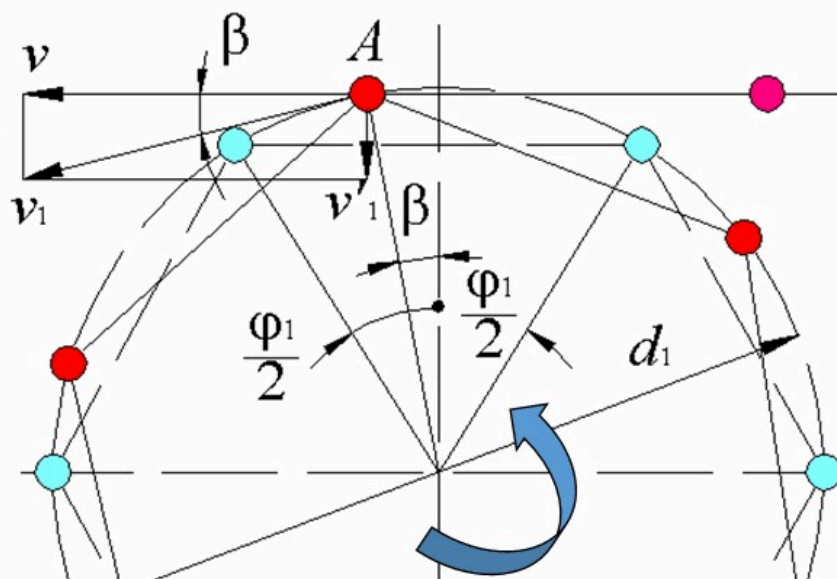


$$\beta \in \left[-\frac{\varphi_1}{2}, +\frac{\varphi_1}{2}\right]$$

作周期性变化

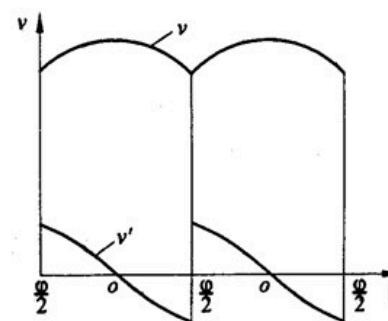
$$v = v_1 \cos \beta = \frac{\omega_1 d_1}{2} \cos \beta$$

$$v' = v_1 \sin \beta = \frac{\omega_1 d_1}{2} \sin \beta$$



变化情况→开始啮合→达顶点→完全接触

β	$\beta = -\frac{\varphi_1}{2}$	$\beta = 0$	$\beta = +\frac{\varphi_1}{2}$
前进V	$V_{\min}$	$V_{\max}$	$V_{\min}$
垂直V'	$V_{\max}$	$V_{\min}$	$V_{\max}$
	向上运动		向下运动

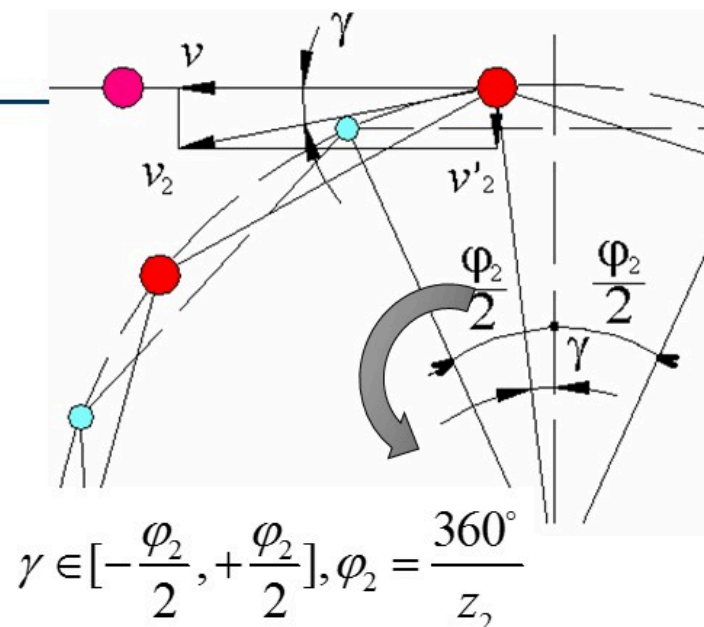


对从动轮：

$$v_2 = \frac{\omega_2 d_2}{2} = \frac{v}{\cos \gamma} = \frac{d_1 \omega_1 \cos \beta}{2 \cos \gamma}$$

瞬时传动比：

$$i_t = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{d_2 \cos \gamma}{d_1 \cos \beta} \neq \text{const}$$



即使主动轮角速度 ω_1 恒定，而瞬时传动比和 ω_2 随 β 和 γ 变化。

链传动的不均匀性的特征，是由于围绕在链轮上的链条形成了正多边形这一特点所造成的，故称为链传动的多边形效应。

6、关于链传动的瞬时传动比公式，以下正确的是

A
$$i_t = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{d_2 \cos \gamma}{d_1 \cos \beta}$$

B
$$i_t = \frac{\omega_1}{\omega_2} = \frac{d_2 \cos \beta}{d_1 \cos \gamma}$$

C
$$\beta \in \left[-\frac{\varphi_1}{2}, +\frac{\varphi_1}{2}\right], \varphi_1 = \frac{360^\circ}{z_1}$$

D
$$\gamma \in \left[-\frac{\varphi_2}{2}, +\frac{\varphi_2}{2}\right], \varphi_2 = \frac{360^\circ}{z_2}$$

7、链传动的平均传动比公式为

$$i_m = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{d_2}{d_1} = \text{常数}$$

- ☐ A 公式正确
- ☐ B 公式错误，应为 $i_m = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{d_2}{d_1} \neq \text{常数}$
- ☐ C 公式错误，应为 $i_m = \frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1} \neq \frac{d_2}{d_1}$
- ☐ D 公式错误，应为 $i_m = \frac{n_1}{n_2} \neq \frac{z_2}{z_1}$

简答题

8、滚子链传动在何种特殊条件下才能保证其
瞬时传动比为常数？

✧ 9-5 链传动的运动特性

二、链传动的动载荷 Dynamic load

1、链速不均匀引起的附加动载荷.

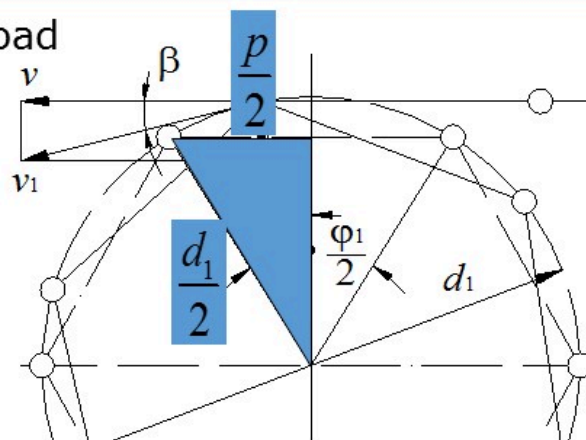
$$v = \frac{\omega_1 d_1}{2} \cos \beta$$

链的加速度为

$$a = \frac{dv}{dt} = (-\sin \beta) \frac{d_1 \omega_1}{2} \frac{d\beta}{dt} = -\frac{d_1 \omega_1^2}{2} \sin \beta$$

$$\beta = \pm \frac{\varphi_1}{2} \quad a_{\max} = \pm \frac{d_1 \omega_1^2}{2} \sin \frac{\varphi_1}{2} = \pm \omega_1^2 \frac{d_1}{2} \sin \frac{180^\circ}{z} = \pm \frac{\omega_1^2 p}{2}$$

$$\beta = 0 \quad a_{\min} = 0$$



✧9-5 链传动的运动特性

$$a_{\max} = \pm \omega_1^2 \frac{d_1}{2} \sin \frac{180^\circ}{z} = \pm \frac{\omega_1^2 p}{2}$$

结论：

- (1) 链轮**转速越高，节距越大**，动载冲击越严重，噪音越大。
- (2) 链速一定时， z_1 多 $\rightarrow$ p小 $\rightarrow$ 加速度小，有利于减少动载荷。
- (3) 当p、z一定，则必须限制极限转速 n_L （表9-6）。

✧ 9-5 链传动的运动特性

- 2、链条垂直分速度的周期性变化产生垂直加速度，使链条上下抖动。
- 3、链节和轮齿以一定的相对速度相啮合，使链和轮齿受到冲击并产生附加动载荷。
- 4、张紧不适当，松边垂度过大，起动、制动、反向、突然卸载或超载必出现惯性冲击，增大了动负荷。

冲击动能
$$U = qp^3 n^2 / C$$

9、链条的加速度a为

A $a = -\frac{d_2 \omega_2^2}{2} \sin \beta$

B $a = -\frac{d_2 \omega_2^2}{2} \sin \gamma$

C $a = -\frac{d_1 \omega_1^2}{2} \sin \beta$

D $a = -\frac{d_1 \omega_1^2}{2} \sin \gamma$

某单列套筒滚子链传动，所需传递功率 $P=1.5\text{kW}$ ，链节距已选定为 $p=25.4\text{mm}$ ，主动轮转速 $n_1=150\text{r/min}$ ，齿数 $z_1=23$ ，从动链轮转速 $n_2=50\text{r/min}$ ，试确定：

- (1) 平均链速 v 及链的有效圆周拉力 F_1 ；
- (2) 链的最小速度 $v_{\min}$ 和最大瞬时加速度 $a_{\max}$ ；
- (3) 若要求平均链速 $v \leq 1.1\text{m/s}$ ，两链轮齿 z_1 ， z_2 各为多少？

$$(1) \quad v = \frac{25.4 \times 23 \times 150}{60 \times 1000} = 1.46 \text{ m/s}, \quad F_1 = \frac{1000P}{v} = \frac{1000 \times 1.5}{1.46} = 1027 \text{ (N)}$$

$$(2) \quad \varphi_1 = 360^\circ / z_1 = 360 / 23 = 15.7^\circ, \quad d_1 = p / \sin \varphi_1 / 2 = 25.4 / \sin 7.8^\circ = 187.2 \text{ (mm)}$$

$$v_{\max} = \frac{\pi d_1 n_1}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 187.2 \times 150}{60 \times 1000} = 1.47 \text{ (m/s)}, \quad v_{\min} = v_{\max} \cos \frac{\varphi_1}{2} = 1.47 \times \cos 7.8^\circ = 1.456 \text{ (m/s)}$$

$$a_{\max} = \frac{\omega_1^2 p}{2} = \frac{(2\pi \times 150)^2 \times p}{60^2 \times 2 \times 1000} = 3.13 \text{ (m/s}^2\text{)}$$

$$(3) \quad v = \frac{p z_1 n_1}{60 \times 1000} \leq 1.1, \quad z_1 \leq \frac{1.1 \times 60 \times 1000}{p n_1} = \frac{1.1 \times 60 \times 1000}{25.4 \times 150} = 17.3, \quad z_1 \text{ 选 } 17, \quad z_2 \text{ 为 } 51$$

✧9-6 链传动的受力分析

链传动在安装时，应使链条受到一定的张紧力，张紧的目的主要是使松边不致过松，以免影响链条正常退出啮合和产生振动、跳齿或脱链现象。

问题：

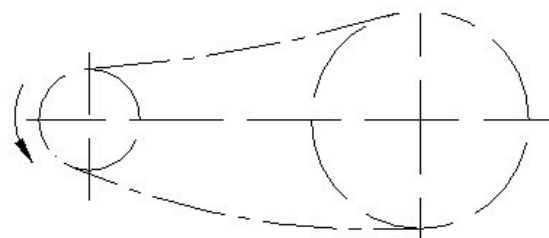
- 1、链传动时，紧边链条所受到的作用力包括哪几个？
松边呢？
- 2、垂度拉力（悬垂拉力）与哪些因素有关？当垂度变大时，此力变大还是变小？
- 3、链传动时，轴上受力包括哪些？

✧ 9-6 链传动的受力分析

链传动中主要作用力有：

- 1、工作拉力，作用于紧边(working strand——tight side)

$$F_e = \frac{1000P}{V}$$



- 2、离心拉力 (Centrifugal force ——作用于全链长)

$$F_c = qV^2$$

单位长度链条的质量，表9-1

❖ 9-6 链传动的受力分析

3、垂度拉力：——
作用于全链长

与松边垂度和悬垂布置方式有关

$$F_f = \max \{F'_f, F''_f\}$$

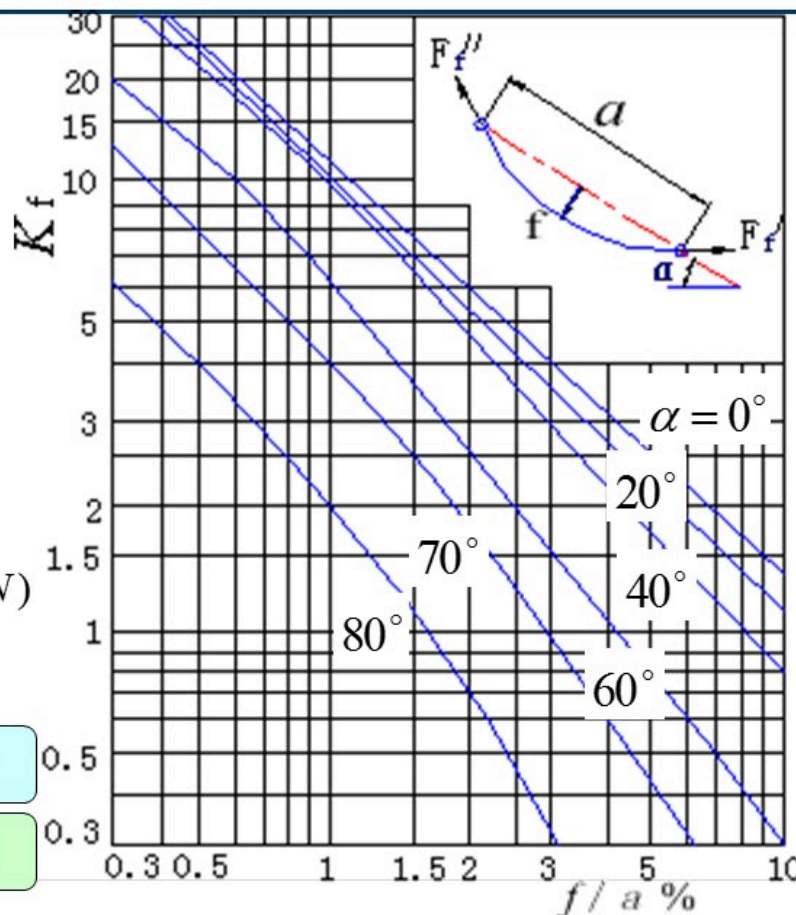
$$F'_f = K_f q a \times 10^{-2} (N)$$

$$F''_f = (K_f + \sin \alpha) q a \times 10^{-2} (N)$$

垂度系数

单位长度链条的质量

链传动的中心距



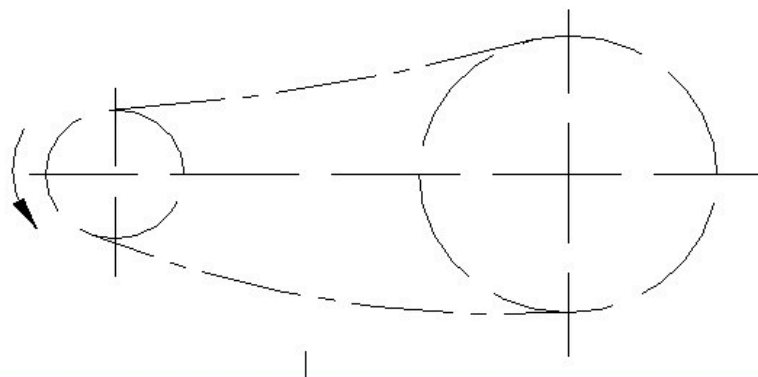
✧ 9-6 链传动的受力分析

4、紧边拉力

$$F_1 = F_e + F_c + F_f$$

松边拉力

$$F_2 = F_c + F_f$$



5、作用于轴上载荷（紧边和松边拉力和，略去离心力）

$$Q = F_e + 2F_f$$

12、链传动时，紧边链条所受到的作用力包括哪几个？

- ☐ A 链传递的有效圆周拉力 F_e
- ☐ B 链的离心力引起的拉力 F_c
- ☐ C 链松边垂度引起的悬垂拉力 F_f
- ☐ D 链和链轮的摩擦力 F

13、链传动时，松边链条所受到的作用力包括哪几个？

- ☐ A 链传递的有效圆周拉力 F_e
- ☐ B 链的离心力引起的拉力 F_c
- ☐ C 链松边垂度引起的悬垂拉力 F_f
- ☐ D 链和链轮的摩擦力 F

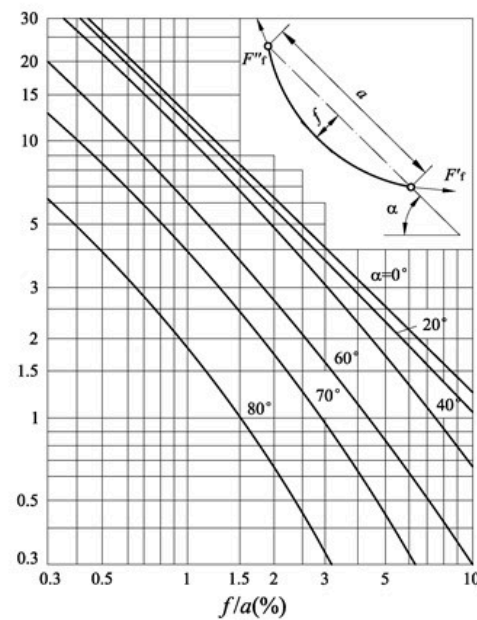
14、链传动时，作用在轴上的力 Q 包括哪些力？

- ☐ A 链传递的有效圆周拉力 F_e
- ☐ B 链的离心力引起的拉力 F_c
- ☐ C 链松边垂度引起的悬垂拉力 F_f
- ☐ D 链和链轮的摩擦力 F

单选题 1分

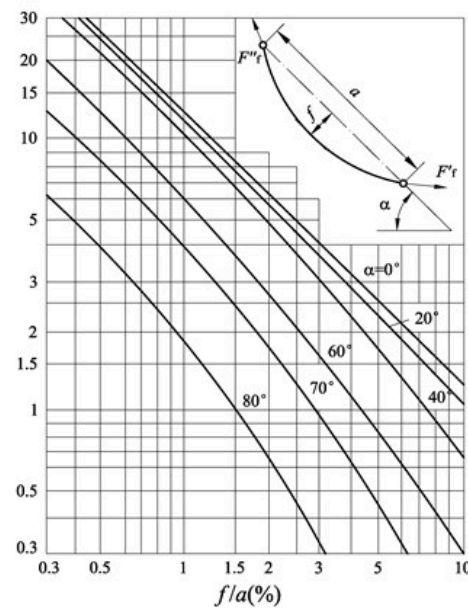
15、链传动中，当垂度变大时，垂度拉力（悬垂拉力）如何变化

- A 变大
- B 变小
- C 不变



16、链传动中，当两轮中线连线与水平面的倾角 α 变小时，垂度拉力（悬垂拉力）如何变化

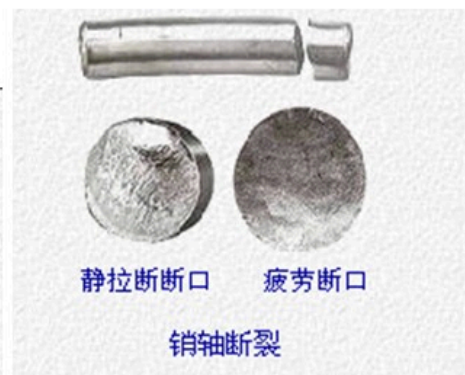
- A 变大
- B 变小
- C 不变



✧ 9-7 链传动的失效形式及承载能力

一、链传动的失效形式

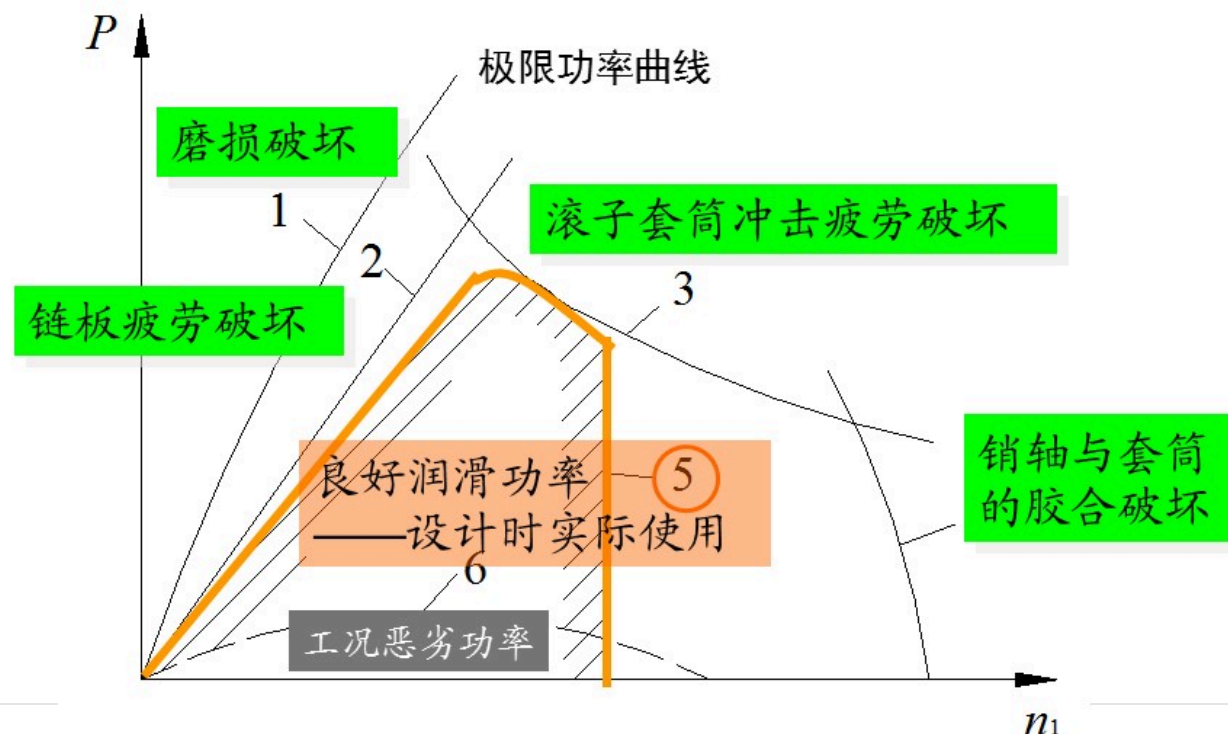
- 1) 链板、销轴、套筒、滚子的疲劳破坏
- 2) 链节磨损后伸长，造成脱链、跳齿
- 3) 冲击破坏
- 4) 胶合—重载高速
- 5) 轮齿过度磨损
- 6) 过载拉断



二、链传动的承载能力

1) 极限功率曲线

小链轮在不同转速下由于各种失效形式限定的极限功率曲线。



二、链传动的承载能力

2) A系列套筒滚子链的实用功率曲线图

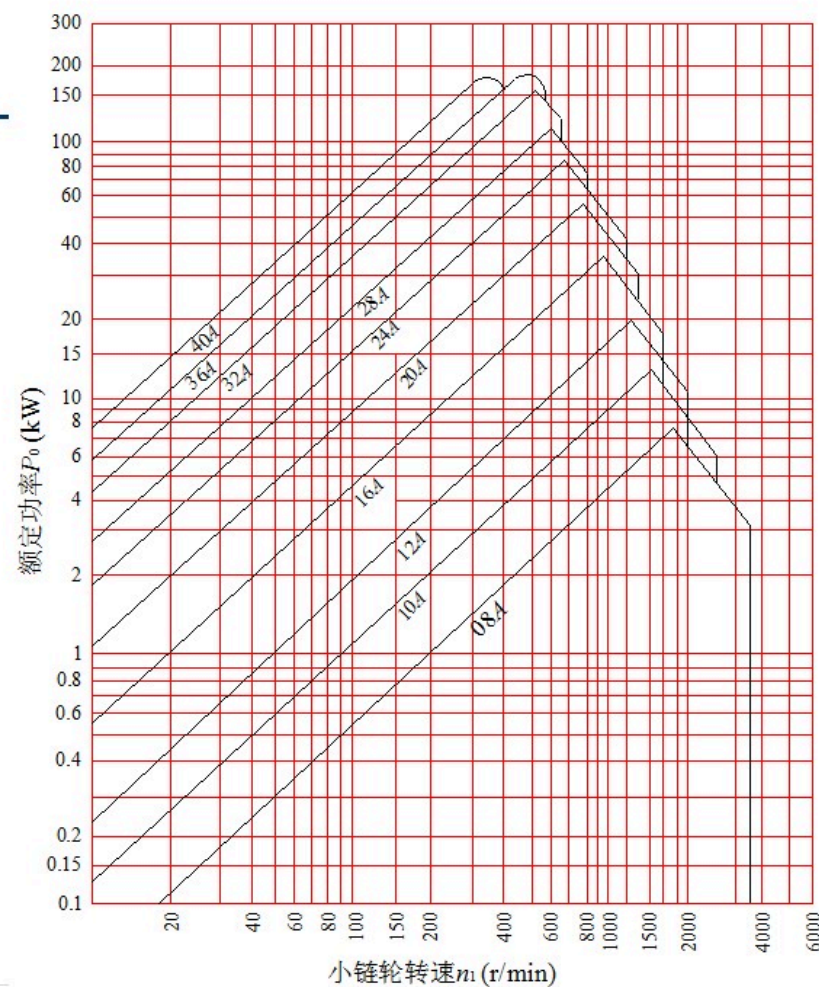
该图是为避免各种失效形式经实验确定数据绘制而成。

实验条件：单列, 水平布置, 载荷

平稳, $Z_1=19$, $i=3$, $L_p=100P$,

$t_h=15000h$, $\Delta P/P \leq 3\%$

节距长度增量



学
KNOWLEDGE

17、套筒滚子链的极限功率曲线考虑了以下哪些失效形式

- ☐ A 磨损破坏
- ☐ B 滚子套筒冲击疲劳破坏
- ☐ C 链板疲劳破坏
- ☐ D 销轴与套筒的胶合破坏

✧ 9-7 链传动的失效形式及承载能力

- 1、当链传动的实际工作条件与标准实验条件不符时，应引入小链轮齿数系数 K_z 、链长系数 K_L 、多排链系数 K_p 和工作情况系数 K_A 进行修正。
2. 当润滑不良时：允许的 P_0 值要下降。
3. 当 $V < 0.6 \text{ m/s}$ 时，主要失效形式：过载拉断 —— 按静强度计算

$$S = \frac{Q_n}{K_A \cdot F_1} \geq 7$$

Q_n ——拉伸极限载荷， $Q_n = nQ$

F_1 ——紧边拉力

K_A ——工况系数 表9-9

排数

单排链的极限拉伸载荷
表9-1

滚子链规格和主要参数

链号	节距 p	排距	滚子外径	内链节内宽	销轴直径	内链板高度	极限拉伸载荷 (单排) F_{lim}	每米质量 (单排)
	mm						kN	kg/m
05B	8.00	5.64	5.00	3.00	2.31	7.11	4.4	0.18
06B	9.525	10.24	6.35	5.72	3.28	8.26	8.9	0.40
08B	12.70	13.92	8.51	7.75	4.45	11.81	17.8	0.70
08A	12.70	14.38	7.95	7.85	3.96	12.07	13.8	0.60
10A	15.875	18.11	10.16	9.40	5.08	15.09	21.8	1.00
12A	19.05	22.78	11.91	12.57	5.94	18.08	31.1	1.50
16A	25.40	29.29	15.88	15.75	7.92	24.13	55.6	2.60
20A	31.75	35.76	19.05	18.90	9.53	30.18	86.7	3.80
24A	38.10	45.54	22.23	25.22	11.10	36.20	124.6	5.60
28A	44.45	48.87	25.40	25.22	12.70	42.24	169.0	7.50
32A	50.80	58.55	28.58	31.55	14.27	48.26	222.4	10.10
40A	63.50	71.55	39.68	37.85	19.84	60.33	347.0	16.10

链传动的工作情况系数 K_A

工 况		输入动力种类		
		内燃机-液力传动	电动机或汽轮机	内燃机-机械传动
平稳 载荷	液体搅拌机，中小型离心式鼓风机，离心式压缩机，谷物机械，均匀载荷输送机，发电机，均匀载荷不反转的一般机械	1.0	1.0	1.2
中等 冲击	半液体搅拌机，三缸以上往复压缩机，大型或不均匀负载输送机，中型起重机和升降机，重载天轴传动，金属切削机床，食品机械，木工机械，印染纺织机械，大型风机，中等脉动载荷不反转的一般机械	1.2	1.3	1.4
严重 冲击	船用螺旋桨，制砖机，单、双缸往复压缩机，挖掘机，往复式、振动式输送机，破碎机，重型起重机械，石油钻井机械，锻压机械，线材拉拔机械，冲床，严重冲击、有反转的机械	1.4	1.5	1.7

✧ 9-8 链传动的设计计算

一、链传动的主要参数选择及步骤

已知：P，载荷性质，工作条件， n_1 ， n_2

求： Z_1 、 Z_2 、 p ，列数， a ，润滑方式等

1、链的节距和排数

计算功率 $P_{ca} = K_A \cdot P$ (KW)
表9-9

K_A ——工况系数，

单排链传递的功率 $P_0 \geq \frac{P_{ca}}{K_Z K_L K_P}$

K_Z ——小链轮齿数系数 表9-10

K_L ——链长系数，图9-15

K_P ——多排链系数，表9-11

✧ 9-8 链传动的设计计算

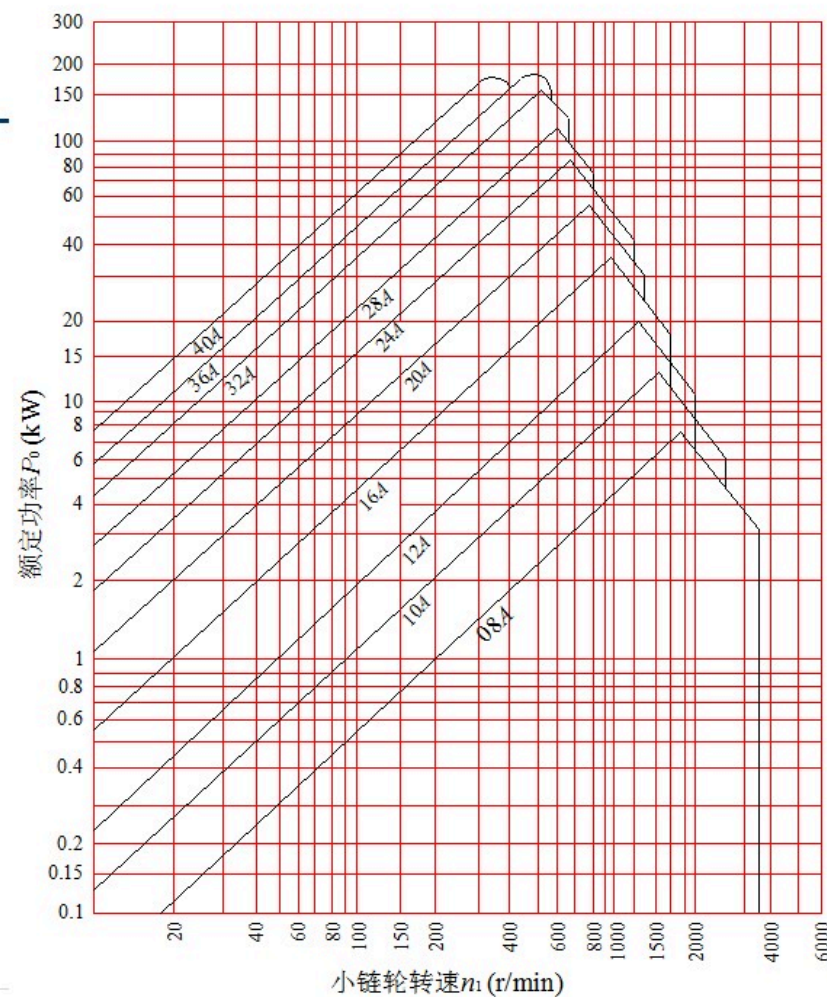
选型:

由 P_0 、 n_1

图9-13

定链型号和链节距 p

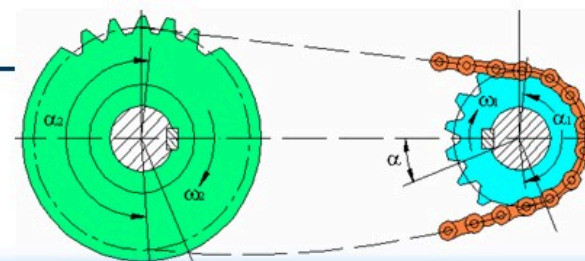
在满足一定功率条件下，
链节距 p 越小越好



✧ 9-8 链传动的设计计算

2、链轮齿数 z_1 、 z_2 及传动比 i

1) z_1 不能过少 $z_1 \geq z_{\min} = 17$



z_1 过少会造成:

- (1) 传动不均匀性和动载荷增大;
- (2) 若保持分度圆不变, 齿数减小, 链节距增大, 链轮上每个齿对应的圆心角增大, 链绕进、出轮磨损加剧;
- (3) 若保持链节距不变, 齿数减少, 分度圆直径减小, 圆周速度减小, 链的拉力增大, 加速轮与链的破坏。

为保证链轮与链条磨损均匀, z_1 应取与链节数互为质数的奇数

小链轮齿数的 z_1 选择

链速 $v / (m/s)$	0.6~3	3~8	>8	>25
齿数 z_1	≥ 17	≥ 21	≥ 25	≥ 35

❖ 9-8 链传动的设计计算

2) z_2 不能过大

$$z_2 = iz_1 \Rightarrow z_{2\max} \leq 120$$

z_2 过多—外壳尺寸大、重量加大；易脱链、跳齿

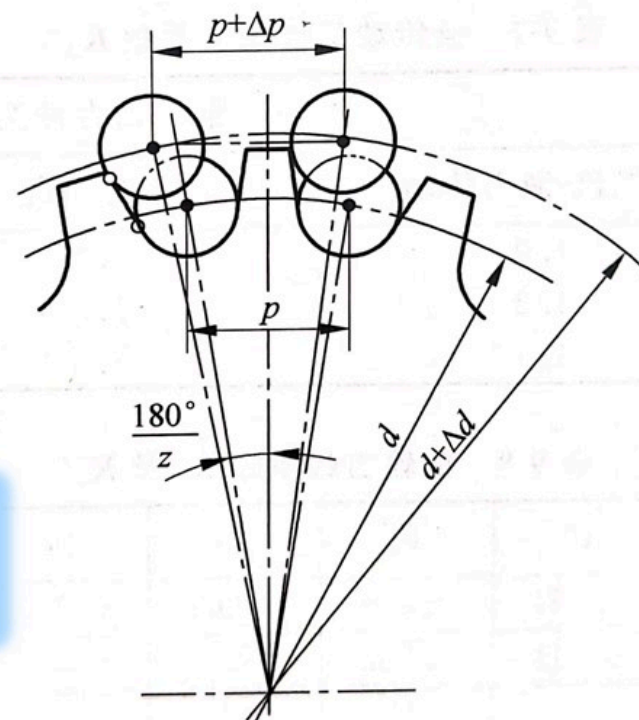


图 9-15 链节距增长量和铰链外移量

✧ 9-8 链传动的设计计算

3、链节数与中心距

初选 a_0 一般推荐：初选 $a_0 = (30 \sim 50P)$ ， $a_{\max} = 80P$

算 L_p （链节数）

$$L_p = \frac{L}{p} = \frac{z_1 + z_2}{2} + \frac{2a_0}{p} + \left(\frac{z_2 - z_1}{2\pi} \right)^2 \frac{p}{a_0} \quad \text{圆整至最近的偶数}$$

求中心距 a' （实际）

4、小链轮孔径 $d_{k\max}$

当链的节距与轮的齿数一定以后，则链轮各部分结构尺寸基本已定，表9-4，由链节距, 齿数 $\rightarrow$ 轴孔最大直径 $d_{k\max}$

若 $d_{k\max}$ 小于安装链轮处的轴径，则应重新选择链传动的参数（增大小轮齿数或链节距）。

Page 58

链轮齿孔最大许用直径 d_{max}

Z p/mm	11	13	15	17	19	21	23	25
8.00	10	13	16	20	25	28	31	34
9.525	11	15	20	24	29	33	37	42
12.70	18	22	28	34	41	47	51	57
15.875	22	30	37	45	51	59	65	73
19.05	27	36	46	53	62	72	80	88
25.40	38	51	61	74	84	95	109	120
31.75	50	64	80	93	108	122	137	152
38.10	60	79	95	112	129	148	165	184
44.45	71	91	111	132	153	175	196	217
50.80	80	105	129	152	177	200	224	249
63.50	103	132	163	193	224	254	278	310
76.20	127	163	201	239	276	311	343	372



18、设计链传动时，链条的长度（链节数）一般取
（ [填空1] 数，链轮的齿数一般取 [填空2] 数。

填写一个汉字：奇/偶

作答

19、简答题

链传动产生动载荷的原因有哪些？

某单列套筒滚子链传动，所需传递功率 $P=1.5\text{kW}$ ，链节距已选定为 $p=12.7\text{mm}$ ，主动轮转速 $n_1=144\text{r/min}$ ，从动链轮转速 $n_2=48\text{r/min}$ ，设计要求平均链速 $v \leq 0.6\text{m/s}$ ，并尽可能降低多边形效应，试确定：

- 1) 大小链轮的齿数 z_1, z_2 及平均链速 v ；
- 2) 链的有效圆周拉力 F ；
- 3) 链的最小和最大链速 $v_{\min}, v_{\max}$

$$(1) \quad v = \frac{pz_1n_1}{60 \times 1000} \leq 0.6$$

$$z_1 \leq \frac{0.6 \times 60 \times 1000}{p \cdot n_1} = \frac{0.6 \times 60 \times 1000}{12.7 \times 144} = 19.8$$

$$\text{取 } z_1=19 \text{ (奇数)}, \therefore z_2 = iz_1 = \frac{n_2}{n_1} \times z_1 = \frac{48}{144} \times 19 = 57$$

$$v = \frac{12.7 \times 19 \times 144}{60 \times 1000} = 0.58\text{m/s}$$

$$(2) \quad F_1 = \frac{1000P}{v} = \frac{1000 \times 1.5}{0.595} = 2521(\text{N})$$

$$(3) \quad \varphi_1 = 360^\circ / z_1 = 360 / 19 = 18.9^\circ$$

$$d_1 = p / \sin \varphi_1 / 2 = 12.7 / \sin 12^\circ = 76.35 \text{ (mm)}$$

$$v_{\max} = \frac{\pi d_1 n_1}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 76.35 \times 150}{60 \times 1000} = 0.6 \text{ (m/s)}$$

$$v_{\min} = v_{\max} \cos \frac{\varphi_1}{2} = 0.6 \times \cos 12^\circ = 0.587$$

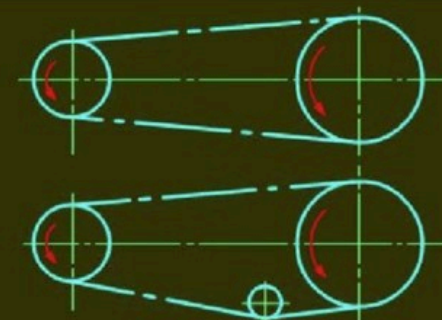
✧ 9-9 链传动的布置、张紧与润滑

问题：

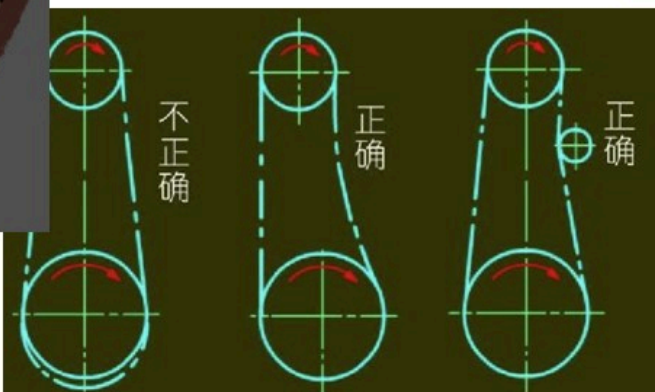
- 1、链传动布置的平面位置有什么要求？
- 2、一般情况，链传动的主动边（紧边）布置在上面还是在下面？
- 3、链传动张紧的目的是什么？张紧轮的位置可以布置在什么地方？
- 4、链传动的润滑有哪些方式？按照哪两个因素来选择润滑方式？

❖ 9-9 链传动的布置、张紧与润滑

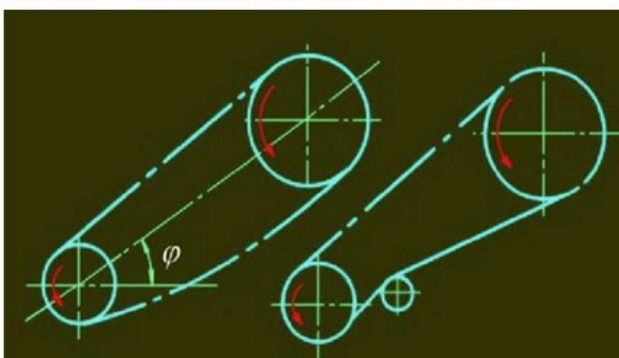
一. 链传动的布置



水平布置：两链轮的轴线平行，回转面在同一平面内，紧边在上，松边在下。这样不易引起脱链和磨损，也不会因松边垂度过大而与紧边相碰或链与链轮轮齿产生干涉。



垂直布置：链条下垂量大，链轮有效啮合齿数少，应让上下两轮错开，或用张紧轮



倾斜布置：水平布置无法实现时，倾斜布置应使倾斜角 ϕ 应小于 45°

✧ 9-9 链传动的布置、张紧与润滑

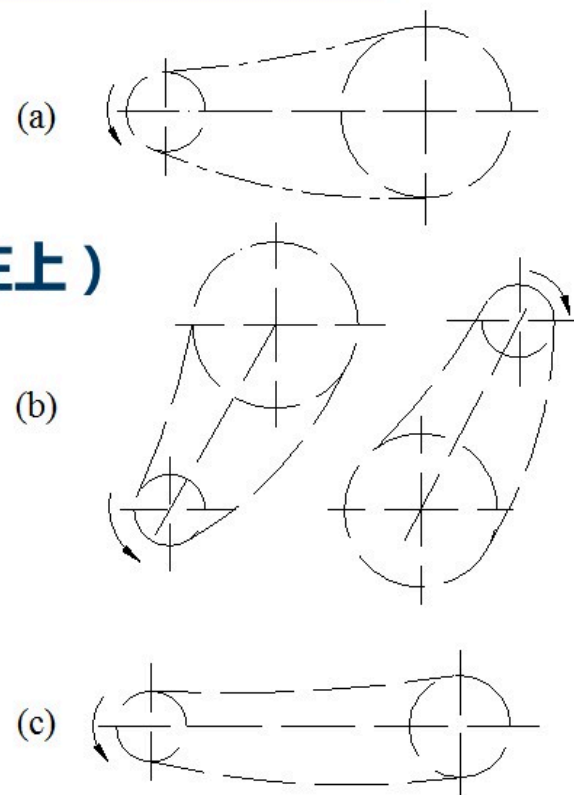
一. 链传动的布置

□ 当属下列情况时，紧边在上：（尽量主动边在上）

$a \leq 30P$ 和 $i \geq 2$ 时（a图）

倾斜角较大时（b图）

$a \geq 60P$ 和 $i \leq 1.5$ 时， $Z_1 \leq 25$ （c图）



✧ 9-9 链传动的布置、张紧与润滑

二. 链传动的张紧

✧ 链传动张紧的目的，是防止产生啮合不良和链条的脱落，增加链条与链轮的啮合包角。

中心距可以调节时，通过调整中心距张紧；中心距不可调节时，可采用张紧轮张紧。

弹簧自动张紧



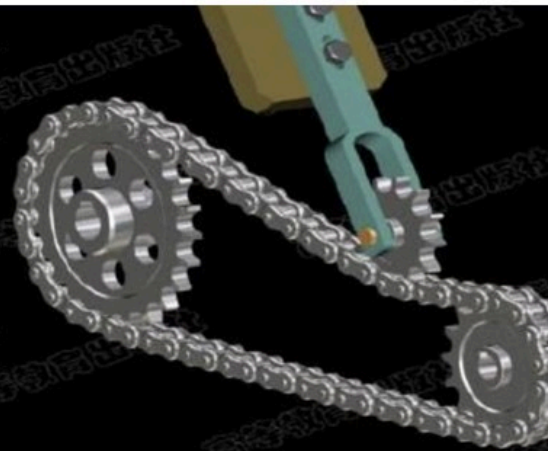
托架自动张紧



重力自动张紧



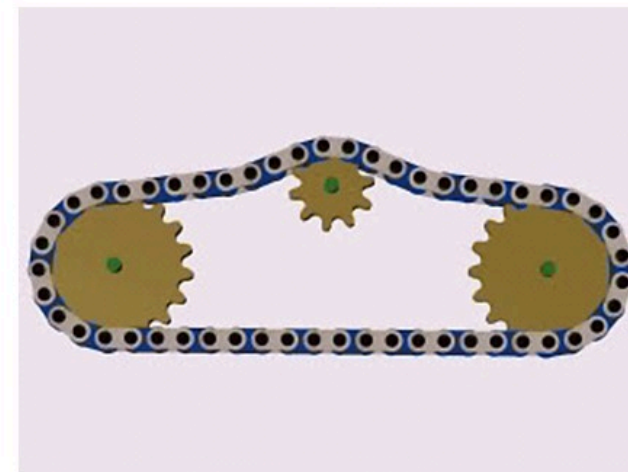
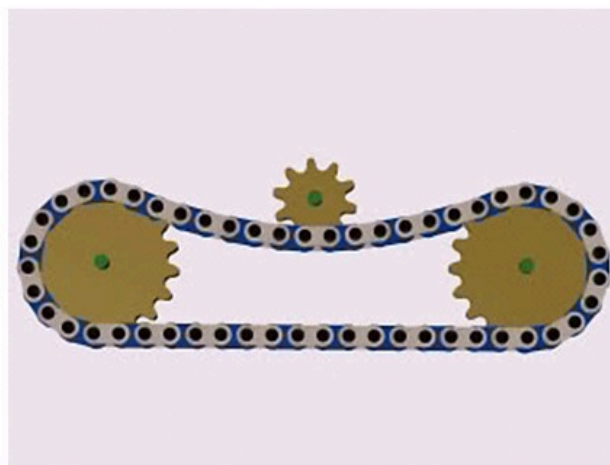
张紧轮定期张紧



✧ 9-9 链传动的布置、张紧与润滑

二. 链传动的张紧

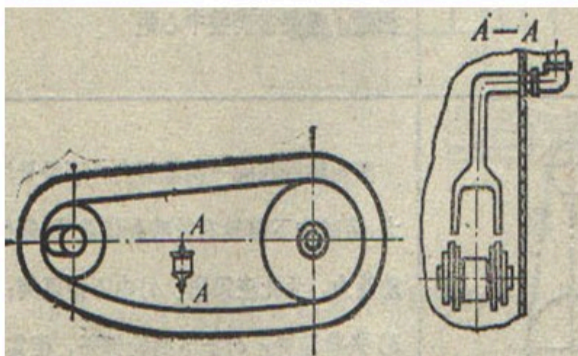
张紧并不决定链的工作能力，只决定垂度大小



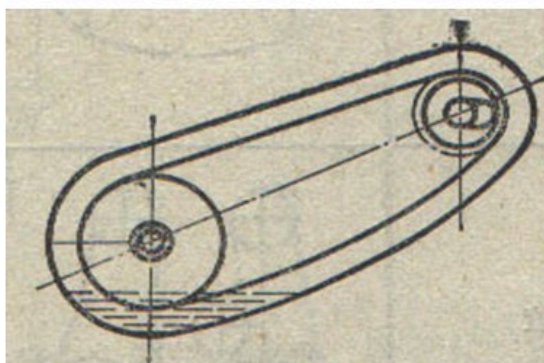
✧ 9-9 链传动的布置、张紧与润滑

三. 链传动的润滑与防护

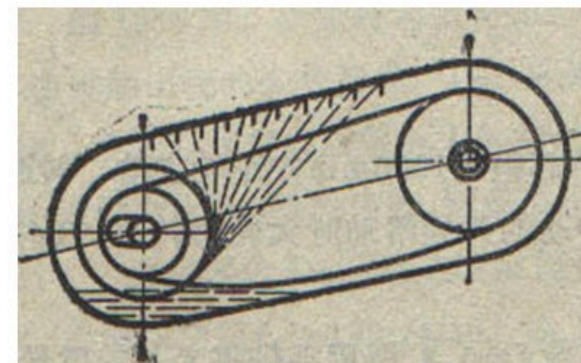
1) 润滑 链速越高，润滑方式要求也越高，可查手册



油壶加油



油浴润滑



飞溅润滑

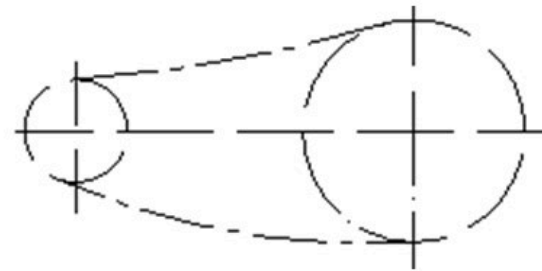
2) 防护

封闭护罩——安全、环境清洁、防尘、减小噪音和润滑需要

20、链传动可以布置在什么平面内？

- ☐ A 倾斜平面
- ☐ B 垂直平面
- ☐ C 水平平面

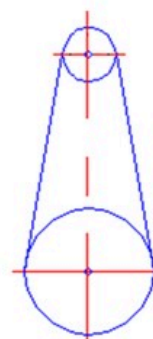
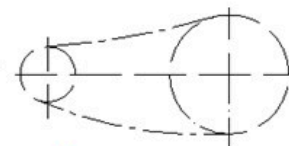
21、图中的链传动，如何选择主动轮及其转向才能使紧边在上？



- ☐ A 小轮主动，逆时针旋转
- ☐ B 大轮主动，逆时针旋转
- ☐ C 小轮主动，顺时针旋转
- ☐ D 大轮主动，顺时针旋转

21、以下链传动中，何种情况需要加张紧轮？

- ☐ A 两个链轮的中心距不可调节时
- ☐ B 右图的小链轮主动且顺时针转动时
- ☐ C 两链轮垂直布置，小链轮主动且逆时针转动时
- ☐ D 两链轮垂直布置，小链轮主动且顺时针转动时



22、确定链传动的润滑方式时，需要知道的参数有

- ☐ A 链节距
- ☐ B 链长
- ☐ C 链轮齿数
- ☐ D 链速

第9章 链传动

本章重点难点

本章重点：

- 滚子链的结构；
- 运动特性和受力分析；
- 失效形式。

本章难点：

- 滚子链运动特性与动载荷。

